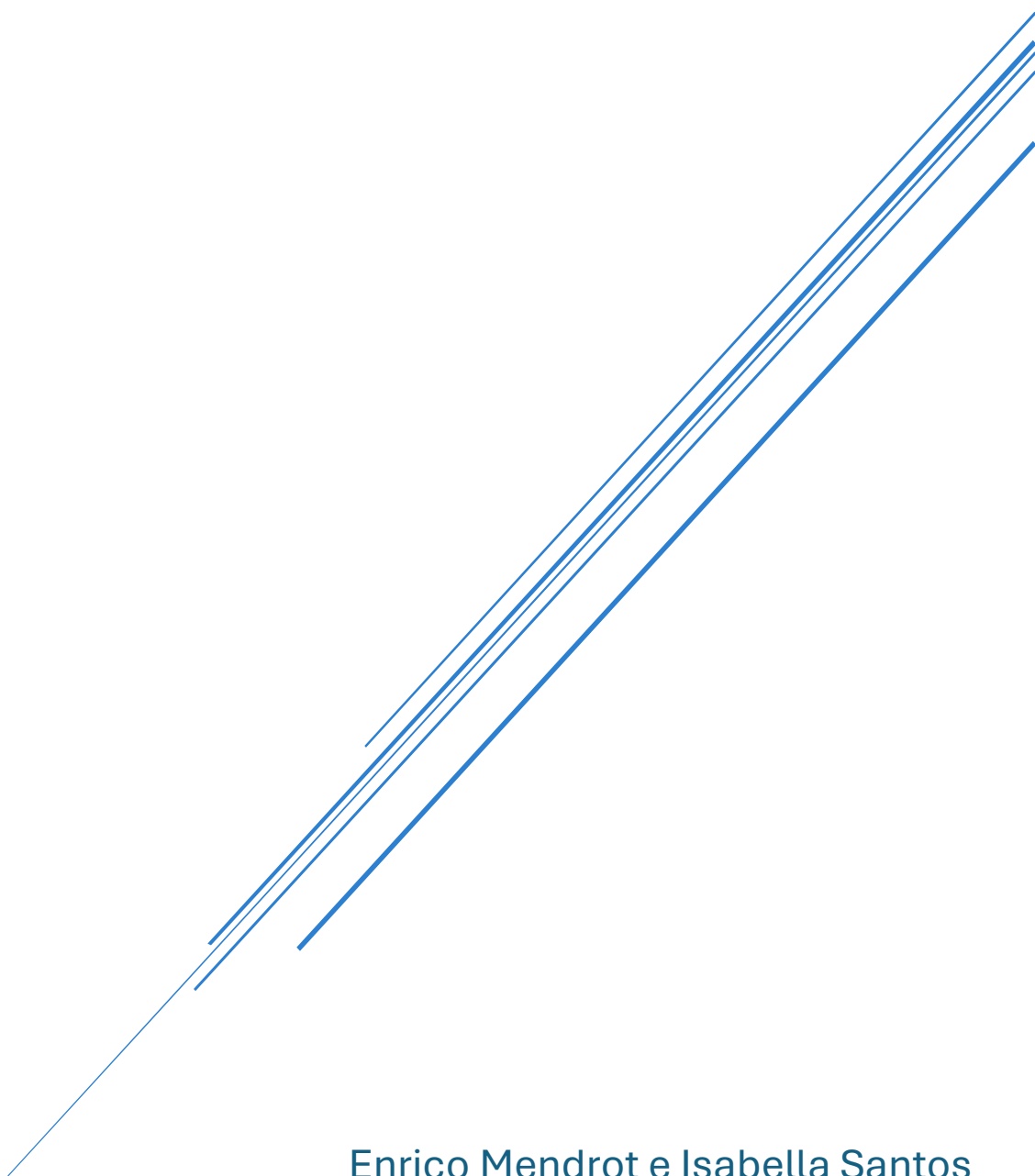


LSTM-TRADER

Conceito do MER



Enrico Mendrot e Isabella Santos

Sumário

1. RESUMO	2
2. MER.....	2
2.1. Entidades	2
2.2. Atributos	3
2.2.1. User	Erro! Indicador não definido.
2.2.2. Stock	Erro! Indicador não definido.
2.2.3. Prediction.....	Erro! Indicador não definido.
2.2.4. RealtimePrice.....	Erro! Indicador não definido.
2.2.5. PriceHistory	Erro! Indicador não definido.
2.2.6. Portfolio	Erro! Indicador não definido.
2.2.7. PortfolioStock	Erro! Indicador não definido.
2.2.8. Alert.....	Erro! Indicador não definido.
2.3. Relacionamentos	7

1. RESUMO

Este documento apresenta a criação do MER (Modelo Entidade-Relacionamento) do projeto “LSTM-Trader”. Nele, serão demonstrados os relacionamentos, entidades, atributos e a estrutura conceitual utilizada para o desenvolvimento do banco de dados da aplicação.

A modelagem do banco de dados é uma etapa fundamental para garantir uma estrutura organizada, consistente e eficiente durante o desenvolvimento do sistema, evitando problemas relacionados à ausência de atributos, redundância de dados e inconsistências entre entidades.

Dessa forma, este documento tem como objetivo apresentar as tabelas que compõem o sistema, seus respectivos atributos e os relacionamentos existentes entre elas, servindo como base para a implementação do banco de dados utilizado no projeto.

2. MER

Nesta seção encontram-se todas as tabelas, juntamente aos seus atributos e relacionamentos

2.1. Entidades

Cada entidade será responsável por uma tabela do banco de dados, abaixo é demonstrado um resumo de todas as entidades presentes no projeto:

Tabela 1 - Entidades

Entidade	Papel no Sistema	Tipo
User	Responsável por armazenar os dados de cada usuário cadastrado no sistema	Principal
Stock	Responsável pelas informações de cada ação	Principal
Prediction	Responsável por armazenar cada previsão feita pela Inteligência Artificial.	Principal
RealtimePrice	Responsável pelos dados em tempo real recebidos pela API	Principal
PriceHistory	Responsável pelos históricos do preço de cada ação	Principal
Portfolio	Relaciona as informações do usuário que ele acompanha	Associativa
PortfolioStock	Relaciona usuário com as ações que ele acompanha	Associativa
Alert	Relaciona usuário com notificações de previsão	Associativa

2.2. Atributos

Cada entidade tem diferentes tipos de atributos que estão representados abaixo:

2.2.1. User

Responsável por armazenar os dados de cada usuário cadastrado no sistema.

Tabela 2 - Entidade User

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_user	INT	PK	Não	Identificador único
name	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do usuário
password_hash	VARCHAR(255)	-	Não	Senha para entrar no perfil
email	VARCHAR(254)	-	Não	Email do usuário
create_at	DATETIME	-	Não	Data da criação da conta

2.2.2. Stock

Responsável pelas informações de cada ação.

Tabela 3 - Entidade Acao

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_stock	INT	PK	Não	Identificador único
ticker	VARCHAR(10)	-	Não	O ticker da ação
company_name	VARCHAR(100)	-	Não	Nome da empresa
sector	VARCHAR(100)	-	Sim	Nicho da empresa
exchange	VARCHAR(100)	-	Sim	A bolsa de valores da ação

2.2.3. Prediction

Responsável por armazenar cada previsão feita pela Inteligência Artificial.

Tabela 4 - Entidade Previsão

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_prev	INT	PK	Não	Identificador único
id_stock	INT	FK	Não	Identificador da ação
version_model	VARCHAR(100)	-	Não	Versão do modelo
prob_lstm	DECIMAL(15,4)	-	Não	Probabilidade do LSTM
prob_xgb	DECIMAL(15,4)	-	Não	Probabilidade do XGBoost
prob_ensemble	DECIMAL(15,4)	-	Não	Probabilidade do Ensemble
final_forecast	DECIMAL(15,4)	-	Não	Previsão final
confidence_score	DECIMAL(15,4)	-	Não	Confiança
forecast_date	DATETIME	-	Não	Data da criação da previsão
target_date	DATETIME	-	Não	Data da previsão

2.2.4. RealtimePrice

Responsável pelos dados em tempo real recebidos pela API

Tabela 5 - Entidade Tempo_real

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_temp	INT	PK	Não	Identificador único
id_stock	INT	FK	Não	Identificador da ação
current_price	DECIMAL(15,4)	-	Não	Preço atual da ação
open	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor de abertura da ação
price_high	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor máximo da ação.
price_low	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor mínimo da ação.
volume	DECIMAL(15,4)	-	Não	Volume do movimento das ações
percent_change	DECIMAL(15,4)	-	Não	Variação da ação

updated_at	DATETIME	-	Não	Data atual
------------	----------	---	-----	------------

2.2.5. PriceHistory

Responsável pelos históricos do preço de cada ação.

Tabela 6 - Entidade Histórico de Preço

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_hist	INT	PK	Não	Identificador único
id_stock	INT	FK	Não	Identificador da ação
open	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor de abertura da ação
close	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor de fechamento da ação
price_high	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor máximo da ação
price_low	DECIMAL(15,4)	-	Não	Valor mínimo da ação
volume	DECIMAL(15,4)	-	Não	Volume negociado
rsi	DECIMAL(10,4)	-	Sim	Índice de Força Relativa
macd	DECIMAL(10,4)	-	Sim	Indicador MACD
macd_signal	DECIMAL(10,4)	-	Sim	Linha de sinal do MACD
bb_upper	DECIMAL(10,4)	-	Sim	Banda superior de Bollinger
bb_lower	DECIMAL(10,4)	-	Sim	Banda inferior de Bollinger
bb_position	DECIMAL(10,4)	-	Sim	Posição dentro das bandas de Bollinger
return_1	DECIMAL(10,6)	-	Sim	Retorno em 1 período
return_5	DECIMAL(10,6)	-	Sim	Retorno em 5 períodos
return_10	DECIMAL(10,6)	-	Sim	Retorno em 10 períodos
ema_9	DECIMAL(15,4)	-	Sim	Média móvel exponencial 9
ema_21	DECIMAL(15,4)	-	Sim	Média móvel exponencial 21
ema_50	DECIMAL(15,4)	-	Sim	Média móvel exponencial 50
trend	INT	-	Sim	Tendência do mercado
volatility	DECIMAL(10,6)	-	Sim	Volatilidade do ativo
bull_market	BOOLEAN	-	Sim	Indica mercado de alta

recorded_at	DATETIME	-	Não	Data e hora do registro
-------------	----------	---	-----	-------------------------

2.2.6. Portfolio

Relaciona usuário com as ações que ele acompanha

Tabela 7 - Entidade Portfólio do usuário

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_port	INT	PK	Não	Identificador único
id_user	INT	FK	Não	Identificador do User
create_at	Datetime	-	Não	Data atual

2.2.7. PortfolioStock

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_port_stock	INT	PK	Não	Identificador único
id_port	INT	FK	Não	Identificador da previsão
id_stock	INT	FK	Não	Identificador da ação
amount	DECIMAL(15,4)	-	Sim	Quantidade de ação
average_price	DECIMAL(15,4)	-	Sim	Preço médio de quanto o usuário gastou

2.2.8. Alert

Relaciona usuário com notificações de previsão

Tabela 8 - Entidade Alerta

Atributo	Tipo	Chave	Null	Descrição
id_alert	INT	PK	Não	Identificador único
id_port	INT	FK	Não	Identificador do portfólio
id_stock	INT	FK	Não	Identificador das ações
id_prev	INT	FK	Sim	Identificador das previsões
alert_type	VARCHAR(100)	-	Sim	Tipo da ação
threshold_value	DECIMAL(15,4)	-	Sim	Porcentagem da confiança da IA

is_activate	BOOLEAN	-	Não	Se está ativo ou não o alerta
-------------	---------	---	-----	-------------------------------

2.3. Relacionamentos

Tabela 9 - Relacionamentos

Losango	Entidade A	Card.A	Entidade B	Descrição
Possui	User	(1:1)	Portfolio	1 usuário pode ter um portfólio e 1 portfólio pertence a 1 usuário.
Gera	Stock	(1:N)	Prediction	Uma ação tem várias previsões. Cada previsão é referente a uma ação.
Registra	Stock	(1:N)	PriceHistory	Cada ação tem seu histórico de preço. Cada histórico de preço é direcionado para uma ação.
Compõe	Stock	(N:N)	Portfolio	Várias ações pertencem a vários portfólios. Cada portfólio pode ter várias ações.
Apresenta	Stock	(1:1)	RealtimePrice	Uma ação apresenta um valor em tempo real e vice-versa
Gera	Prediction	(1:N)	Alert	Uma previsão gera diferentes alertas. Cada alerta pertence a uma previsão.